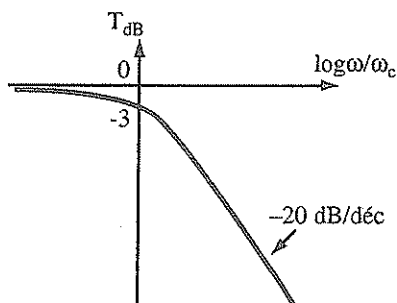


$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega\sigma}{2Z_0}\right)^2} \quad \text{du type} \quad T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

avec $\omega_c = 2Z_0/\sigma$ et $T(\omega_c) = T_{\max}/2$.

- e) $T_{\text{dB}} = -10 \log(1 + \omega^2/\omega_c^2)$ est la courbe représentative d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{\rho_0 c}{\pi \sigma}$ et de pente -20 dB/décade pour $f > f_c$.



- f) Un affaiblissement de 40 dB se situe dans le domaine linéaire où

$$T_{\text{dB}} \simeq 20 \log \frac{f_c}{f} \Rightarrow \underline{f_c = 2 \text{ Hz}}$$

ce qui situe la fréquence de coupure dans le domaine des infrasons (< 20 Hz).

Les aigus sont donc plus atténués que les graves ; on dit que les basses grondent.

$$\text{Alors } \sigma = \frac{\rho_0 c}{\pi f_c} = 65,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \Rightarrow a = \frac{\sigma}{\rho} = 5,5 \text{ cm}$$

à comparer à $\lambda_{\text{air}} = \frac{c}{f} = 1,7 \text{ m}$ ce qui vérifie l'hypothèse $a \ll \lambda_{\text{air}}$.

L'isolation est d'autant meilleure que f_c est basse, c'est-à-dire $\sigma = \rho a$ élevée ce qui suppose une cloison épaisse et de forte densité, l'idéal étant un gros mur de béton.

2.11 Temps de réverbération d'une salle

L'acoustique des salles est un domaine complexe qui ne se traite pas avec des ondes planes progressives comme en espace illimité. . .

On admettra dans ce cas que la relation $I = ce$ (voir exercice 2.2, §.2b)) doit être remplacée par $I = ce/4$ où I et e représentent les valeurs moyennes temporelles de l'intensité acoustique et de la densité volumique d'énergie acoustique. Ces valeurs moyennes s'entendent sur une période de l'onde, mais sont susceptibles de varier sur une échelle de temps plus grande, comme dans l'exemple traité ci-dessous, où il s'agit d'établir la loi $I(t)$ de l'extinction d'un signal acoustique après la suppression de la source. Dans un modèle simple I et e sont considérées comme uniformes dans le volume de la salle ainsi que sur les frontières.

- Exprimer l'énergie acoustique E contenue dans la salle de volume V .
- L'absorption de l'air est négligée, mais pas celle au niveau des parois (sol, plafonds et murs) ; on note S leur surface totale et α leur coefficient d'absorption moyen (fraction de la puissance incidente dissipée au niveau des parois).
Exprimer la puissance totale P absorbée par les parois.
- Obtenir la loi d'évolution de $I(t)$ en régime transitoire, l'intégrer avec la condition $I(t=0) = I^0$.
- Donner l'intensité en décibel, notée I_{dB} et en déduire le temps de réverbération T au bout duquel le niveau sonore a chuté de 60 dB.
Semi-numériquement avec $c=343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, montrer que cela conduit à la formule de Sabine : $T = 0,16 \frac{V}{\alpha S}$.
- Pour une application numérique rapide, considérer la salle de forme cubique d'arête a . Comparer les temps de réverbération dans une cathédrale où $a = 30 \text{ m}$ et $\alpha = 0,05$ et dans un studio d'enregistrement où $a = 4 \text{ m}$ et $\alpha = 0,1$.
Quel type de salle proposez-vous pour y jouer de la musique de chambre baroque ? de la musique orchestrale romantique ?

- L'énergie acoustique dans la salle est $E = Ve = 4VI/c$.
- La puissance incidente totale étant SI , la puissance absorbée par les parois est

$$P = \alpha SI$$

- La conservation de l'énergie s'écrit :

$$\frac{dE}{dt} = -P \quad \text{soit} \quad \frac{dI}{dt} = -\frac{\alpha Sc}{4V} I$$